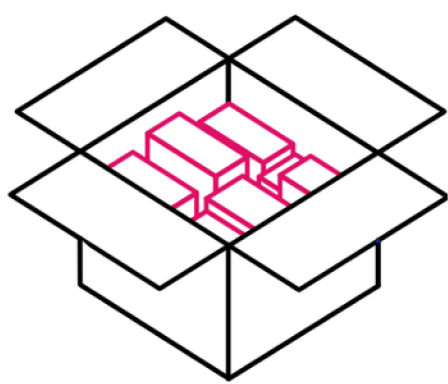


## Quellen



Scan Me



# Data Detective

Ein interaktives Spiel zur Bildung zur Vermittlung von Statistikverständnis und manipulierten wissenschaftlichen Inhalten und dessen Wirkung

Entwicklungsprojekt Wintersemester 2025/26 - Schwerpunkt Visual Computing: Florian Roß, Karim Khemiri

Technology  
Arts Sciences  
TH Köln

## Hintergrund

Im digitalen Zeitalter werden Menschen jeden Tag neue Daten, Informationen und wissenschaftliche Inhalte präsentiert ohne die richtigen Kompetenzen oder das richtige Verständnis um diese richtig bewerten oder einordnen zu können. Auch Falschinformationen, manipulierte Statistiken und fehlender Möglichkeiten sich über diese zu Informieren stellen ein Problem da.

## Abstract

Das Projekt Data Detective bildet und entwickelt spielerisch Kompetenz und Statistikverständnis. Nutzer lernen lernen kritisch Daten zu hinterfragen und besser mit Informationen umzugehen. Beeinflusste oder manipulierte Inhalte können so erkannt und besser evaluiert werden. Zusätzlich werden generelles Wissen und eine die Wichtigkeit von Wissenschaftskommunikation vermittelt.

## Visualisierung

Visueller Input ist meist der erste und Prägende Eindruck neuer Informationen. Unsere App legt daher großen Wert auf visuelle Vermittlung als didaktisches Tool.

## Proof of Concepts

- Dynamische Aufgaben
- Diagramm-Manipulation
- Reale Beispiele und Referenzen
- Erkennbarkeit der Lösung
- Animierte Auflösung
- Gamification

## Eigene Statistiken

Durch detaillierte Einsicht in das eigene Spielverhalten werden Stärken und Schwächen direkt vermittelt. Zusätzlich wird Anreiz gegeben Kompetenzen weiter zu verbessern

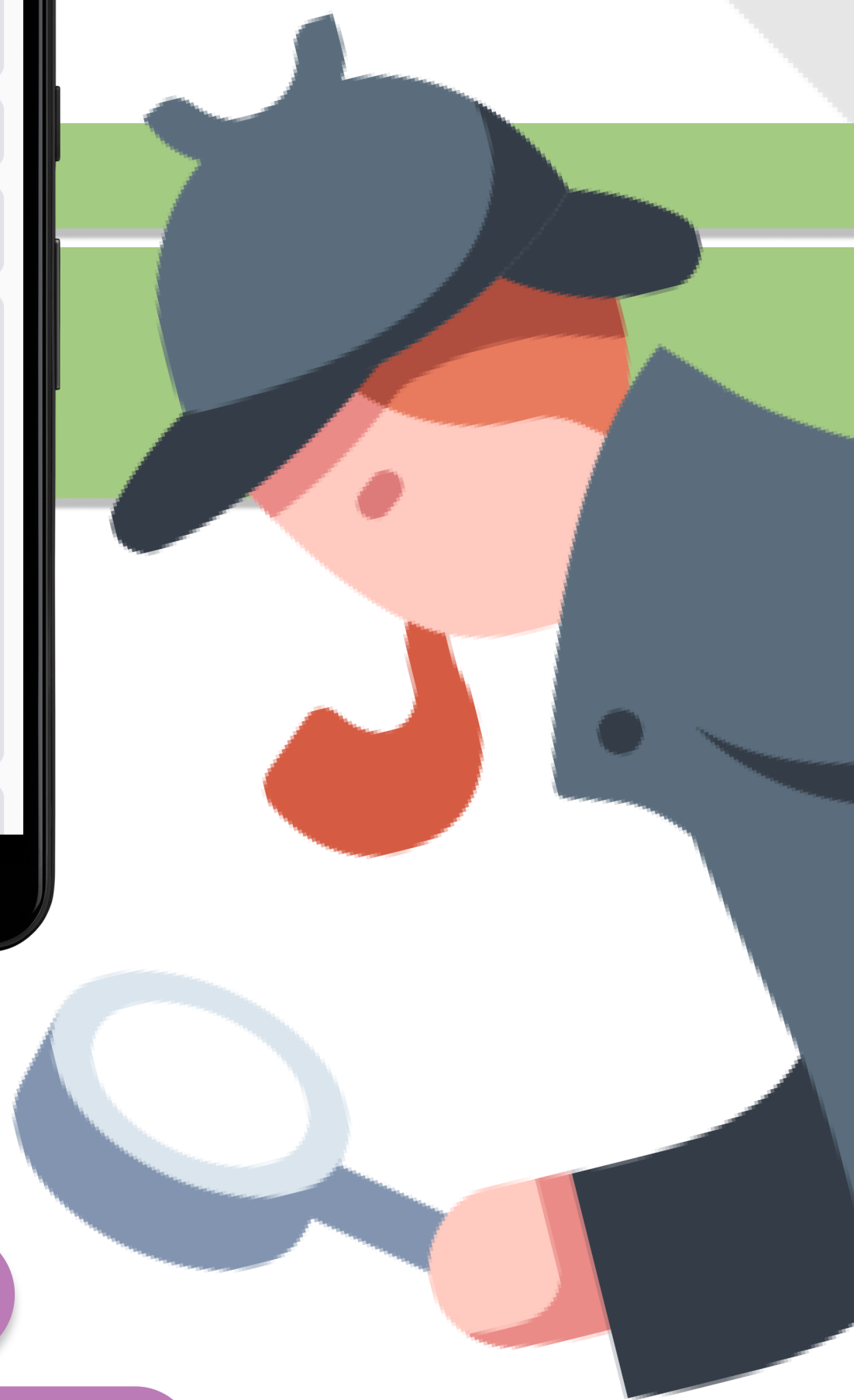
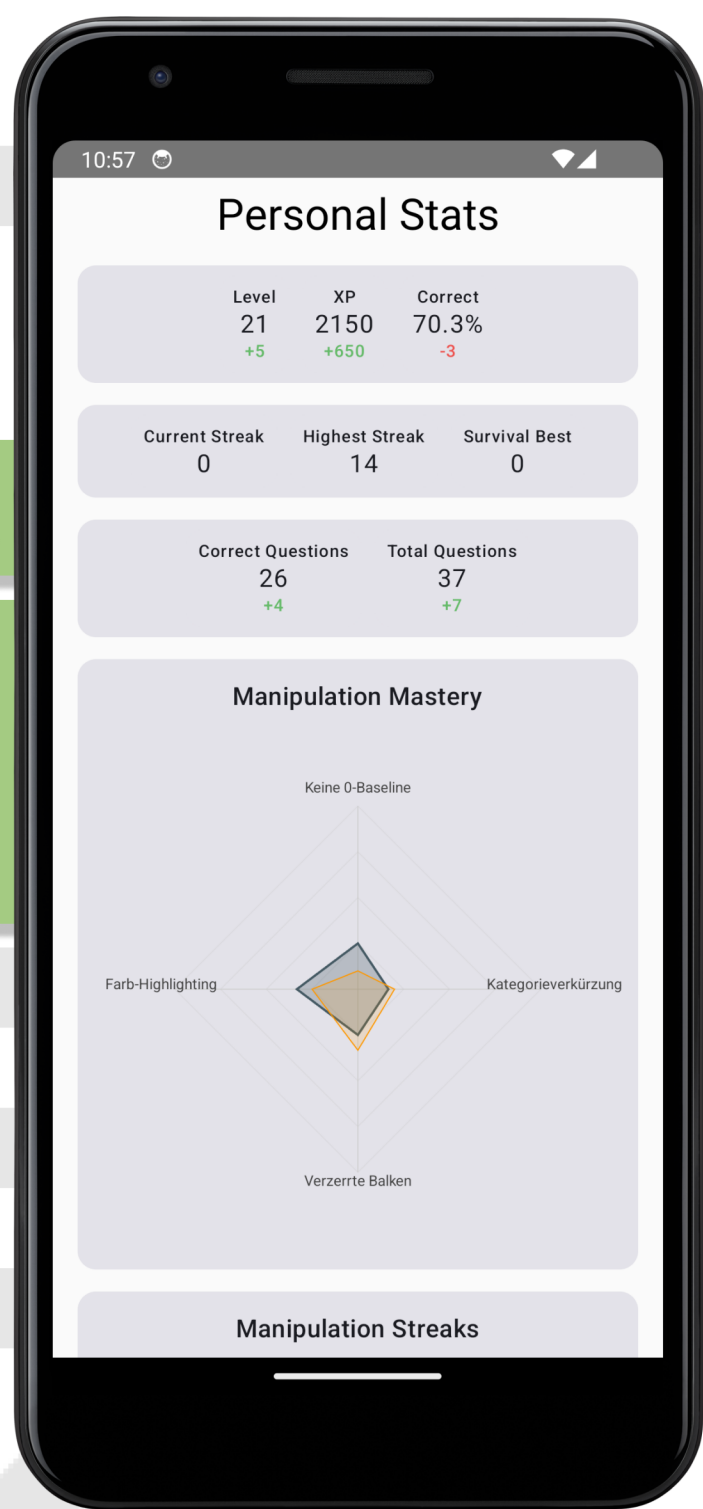
## Spielprinzip

Es werden Aufgaben in verschiedenen Schwierigkeitsgraden gestellt. Veränderte Statistiken werden zusammen mit möglichen Manipulations-Methoden präsentiert. Nutzer können auswählen welche Methoden auf die Statistik zutreffen. Im Anschluss wird die Aufgabe aufgelöst und der Nutzer kann sich anhand von Realbeispielen informieren und zwischen der manipulierten und normalen Statistik hin und her wechseln.

## Fazit und Reflektion

**Zielerreichungsgrad:** Hoch, Konzept wurde voll in vertikalem Prototyp umgesetzt, einige geplante Methoden wurden noch nicht implementiert, derzeit nur verkürzte Achsen, Balkenproportionen, stilistische Farbwahl/Highlighting

**Ausblick:** Mehr Realbeispiele, Mehr Schwierigkeitsgrade, Kategorien, Verbesserte Gamification, (Online - Mode), Weitere Methoden: Ungleichmäßige Intervalle, Skalierungen, Overlaps/Occlusion, Verwechslung Median/Mittelwert, "Cherry Picking", ...



### Home



### Spielmodus



### Quiz



### Auswertung



### Auflösung

